

**USULAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

**WORKSHOP MECHINE LEARNING UNTUK
PREDIKSI AWAL KESEHATAN TANAMAN
MELALUI ANALISIS CITRA DAUN BAGI SISWA
SMK NEGERI/SWASTA DI KOTA CIMAHI**

**(Studi Kasus: SMKN 2 Cimahi - Jurusan Rekayasa Perangkat
Lunak)**



Oleh:

Muharoh	0000000000
Mandra	0000000000
Syafei	0000000000

**SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
TAHUN 2026**

HALAMAN PENGESAHAN

*Halaman pengesahan didapatkan dari sistem APTIMAS setelah usulan disetujui.
Silakan unduh, tandatangani, dan gabungkan dengan dokumen ini.*

KETERLIBATAN MAHASISWA

No	Nama	NPM	Bentuk Keterlibatan	Tanda Tangan
1	Nama Mahasiswa 1	NPM 1	Deskripsi tugas mahasiswa 1 dalam PKM	
2	Nama Mahasiswa 2	NPM 2	Deskripsi tugas mahasiswa 2 dalam PKM	

DAFTAR ISI

KETERLIBATAN MAHASISWA	ii
RINGKASAN	vi
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	2
2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN	4
2.1 Solusi	4
2.2 Target Luaran	5
2.2.1 Luaran Produk/Jasa	5
2.2.2 Luaran Artikel Ilmiah dan Dokumentasi	5
3 LANDASAN TEORI	6
3.1 Machine Learning dalam Pendidikan Kejuruan	6
3.2 Computer Vision dan Klasifikasi Citra Daun Tanaman	7
3.3 Prediksi Awal sebagai Pendekatan Deteksi Dini Penyakit Tanaman	8
3.4 Project-Based Learning dalam Pendidikan Vokasional	9
3.5 Tools Pembelajaran: Google Colab, Kaggle, dan Streamlit	9
3.6 Studi Literatur Penelitian Terdahulu	10
3.7 Posisi dan Kebaruan Penelitian	12
4 METODE PELAKSANAAN	14
4.1 Tahapan Solusi	14
4.2 Metode Pendekatan	14
4.3 Partisipasi Mitra	14
4.4 Evaluasi dan Keberlanjutan Program	14
5 BIAYA DAN JADWAL PKM	15
5.1 Anggaran Biaya	15
5.2 Jadwal Kegiatan	15
DAFTAR PUSTAKA	16

DAFTAR TABEL

1	Ringkasan Studi Literatur Penelitian Terdahulu	11
2	Ringkasan Anggaran Biaya PKM	15
3	Jadwal Kegiatan PKM	15

DAFTAR GAMBAR

RINGKASAN

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML) menuntut penguatan kompetensi baru dalam pendidikan vokasional, khususnya bidang Rekayasa Perangkat Lunak. Siswa SMK tidak hanya perlu menguasai dasar pemrograman, tetapi juga membutuhkan pengalaman praktis membangun solusi berbasis data yang relevan dengan kebutuhan industri digital. Mitra kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah SMKN 2 Cimahi, Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, dengan permasalahan utama berupa terbatasnya akses pelatihan praktis *Machine Learning* dan *Computer Vision*, belum adanya pengalaman pembelajaran berbasis proyek kecerdasan buatan secara, serta belum optimalnya portofolio siswa untuk mendukung kesiapan kerja maupun studi lanjut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan ini menyelenggarakan Workshop *Machine Learning* untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra Daun. Studi kasus dipilih karena bersifat visual, menggunakan *dataset* publik gratis, tidak memerlukan perangkat keras khusus, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sistem diposisikan sebagai alat *screening* awal, bukan diagnosis final, agar siswa memahami keterbatasan model dan pentingnya interpretasi hasil secara kritis. Pelaksanaan menggunakan pendekatan *Project-Based Learning* yang mencakup penyusunan modul pelatihan, pengenalan konsep kecerdasan buatan, eksplorasi *dataset* citra daun, pelatihan model klasifikasi menggunakan *Google Colab*, evaluasi model, hingga pengembangan aplikasi prediksi sederhana berbasis *Streamlit*. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test*, penilaian *mini project* kelompok, serta kuesioner kepuasan peserta, dengan dukungan mahasiswa ULBI sebagai fasilitator teknis.

Kegiatan ini diharapkan meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam menerapkan *Machine Learning* dan *Computer Vision* secara praktis, menghasilkan bahan ajar yang dapat digunakan kembali oleh mitra, serta membentuk pengalaman belajar berbasis proyek yang memperkuat kompetensi digital siswa SMK.

Kata Kunci : *Machine Learning, Computer Vision, Project-Based Learning.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* dan *Machine Learning* telah mendorong perubahan signifikan dalam kebutuhan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Industri digital saat ini tidak hanya membutuhkan lulusan yang mampu membuat program komputer, tetapi juga tenaga kerja yang memiliki kemampuan mengolah data, membangun model prediksi, memahami pola dari citra atau teks, serta menerapkan solusi berbasis kecerdasan buatan pada permasalahan nyata. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pendidikan vokasional, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan, untuk menyesuaikan kompetensi siswa dengan kebutuhan industri.

SMKN 2 Cimahi merupakan salah satu sekolah kejuruan yang memiliki Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan menjadi mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak memiliki karakteristik pembelajaran yang dekat dengan pemrograman, pengembangan aplikasi, basis data, dan praktik rekayasa perangkat lunak. Berdasarkan rancangan kegiatan, sasaran program ini adalah siswa Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 2 Cimahi yang telah memiliki dasar pemrograman. Selain itu, sekolah mitra juga telah memiliki hubungan kemitraan sebelumnya dengan ULBI melalui kegiatan PKM Workshop Bootcamp Laravel pada tahun 2025, sehingga kegiatan ini menjadi bentuk keberlanjutan penguatan kompetensi teknologi bagi siswa SMK.

Pada kegiatan PKM sebelumnya, penguatan kompetensi siswa diarahkan pada pengembangan aplikasi web menggunakan Laravel melalui pendekatan *Project-Based Learning*. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa siswa SMK dapat diarahkan untuk menghasilkan produk teknologi sederhana apabila diberikan modul, pendampingan, dan studi kasus yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pola ini menjadi dasar penting dalam merancang kegiatan lanjutan yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi terkini, yaitu pengenalan *Machine Learning* dan *Computer Vision* melalui studi kasus yang sederhana, visual, dan aplikatif.

Berdasarkan identifikasi awal, siswa Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 2 Cimahi telah memiliki fondasi pemrograman dasar, logika pemrograman, serta pengalaman awal dalam pengembangan aplikasi. Namun, pembelajaran yang diterima siswa belum secara khusus mengarah pada praktik *Machine Learning* dan *Computer Vision* secara terstruktur. Siswa belum memiliki pengalaman membangun alur kerja *Machine Learning* secara *end-to-end*, mulai dari pengenalan

dataset, praproses data, pelatihan model, evaluasi hasil, hingga implementasi model ke dalam aplikasi sederhana. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan pemrograman dasar yang sudah dimiliki siswa dengan kebutuhan kompetensi kecerdasan buatan yang semakin dibutuhkan dalam dunia kerja teknologi.

Kesenjangan tersebut menjadi peluang bagi ULBI untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan *Workshop Machine Learning* untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra Daun. Studi kasus citra daun dipilih karena mudah divisualisasikan, dapat dipahami oleh siswa, menggunakan dataset publik yang tersedia secara gratis, serta tidak memerlukan perangkat keras khusus. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya mempelajari konsep dasar *Machine Learning*, tetapi juga memperoleh pengalaman praktik dalam membangun model klasifikasi citra dan aplikasi sederhana yang dapat digunakan sebagai portofolio pembelajaran.

Pelatihan *Machine Learning* berbasis proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi mitra. Bagi siswa, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap penerapan kecerdasan buatan, memperkaya portofolio proyek teknologi, dan meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja maupun studi lanjut di bidang teknologi informasi. Bagi sekolah, kegiatan ini dapat menghasilkan modul pelatihan dan bahan ajar praktis yang dapat digunakan kembali dalam pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya berorientasi pada pelatihan sesaat, tetapi juga diarahkan untuk mendukung penguatan kompetensi digital siswa SMK secara berkelanjutan.

1.2 Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan pada sub bab 1.1, beberapa permasalahan prioritas yang dihadapi mitra dan perlu diselesaikan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan materi praktis *Machine Learning* dan *Computer Vision*

Materi pembelajaran yang diterima siswa belum secara khusus mengarah pada praktik *Machine Learning* dan *Computer Vision*, sehingga siswa belum memperoleh pengalaman nyata dalam membangun model kecerdasan buatan yang sesuai dengan perkembangan industri digital.

2. Minimnya akses terhadap *tools*, dataset, dan referensi pembelajaran

Pembelajaran *Machine Learning* sering dianggap sulit karena membutuhkan pemahaman matematika, statistik, dan konfigurasi perangkat lunak tertentu. Siswa membutuhkan media pembelajaran yang lebih sederhana dan dapat diakses tan-

pa instalasi rumit, sehingga penggunaan *tools* berbasis *browser* seperti *Google Colab* dan *dataset* publik menjadi kebutuhan penting.

3. Belum adanya pengalaman membangun *pipeline Machine Learning* secara *end-to-end*

Siswa belum memiliki pengalaman membangun alur kerja *Machine Learning* secara *end-to-end*, mulai dari pengenalan data, praproses citra, pelatihan model, evaluasi, hingga implementasi ke dalam aplikasi sederhana. Pendekatan *Project-Based Learning* dinilai relevan karena mendorong siswa memahami teori sekaligus menerapkannya melalui proyek yang membangun keterampilan praktis dan pemecahan masalah.

4. Belum tersedianya portofolio siswa berbasis kecerdasan buatan

Sebagian besar siswa belum memiliki portofolio berbasis *Artificial Intelligence* atau *Machine Learning* yang dapat mendukung kesiapan kerja, magang industri, maupun pendaftaran ke perguruan tinggi.

5. Keterbatasan pemahaman terhadap penerapan *Machine Learning* pada masalah nyata

Siswa membutuhkan contoh penerapan *Machine Learning* yang dekat dengan kehidupan sehari-hari agar konsep kecerdasan buatan tidak dipahami sebagai materi abstrak. Studi kasus prediksi awal kesehatan tanaman melalui analisis citra daun dipilih karena bersifat visual dan mudah dipahami, sekaligus melatih siswa memahami manfaat dan keterbatasan model sebagai alat *screening* awal, bukan diagnosis final.

BAB 2

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi

Menanggapi permasalahan yang telah diidentifikasi dalam sub bab 1.2, solusi utama yang ditawarkan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah penyelenggaraan Workshop *Machine Learning* untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra Daun bagi siswa Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 2 Cimahi. Kegiatan ini dirancang sebagai transfer pengetahuan dan keterampilan praktis agar siswa tidak hanya memahami konsep dasar kecerdasan buatan, tetapi juga mampu membangun proyek sederhana berbasis *Machine Learning* dan *Computer Vision*.

Workshop menggunakan pendekatan *Project-Based Learning* yang menempatkan siswa sebagai peserta aktif dalam proses belajar. Pendekatan ini sesuai dengan karakter pendidikan vokasional yang menekankan keterampilan praktik, penyelesaian masalah, kolaborasi, dan pembuatan produk nyata. Siswa diarahkan membangun alur kerja mulai dari pengenalan *dataset*, praproses gambar, pelatihan model klasifikasi, evaluasi hasil prediksi, hingga pembuatan aplikasi sederhana yang dapat menerima input foto daun dan menampilkan hasil prediksi, sehingga memperoleh pengalaman membangun *pipeline Machine Learning* secara *end-to-end*.

Studi kasus klasifikasi citra daun dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan: *dataset* tersedia secara publik, data berbentuk gambar lebih mudah divisualisasikan, topik kesehatan tanaman relevan dengan isu ketahanan pangan dan penerapan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari, serta tidak memerlukan perangkat keras khusus sehingga cukup menggunakan laptop dan koneksi internet. Workshop memanfaatkan perangkat lunak gratis berbasis browser, yaitu *Google Colab* untuk pelatihan model, Kaggle sebagai sumber dataset, dan *Streamlit* untuk pengembangan aplikasi prediksi sederhana. Modul pelatihan dan *notebook* praktik disiapkan secara terstruktur agar siswa dapat mengulang materi secara mandiri setelah kegiatan selesai.

Hasil prediksi sistem yang dibangun dijelaskan kepada siswa sebagai alat *screening* awal, bukan diagnosis final. Melalui penegasan ini, siswa tidak hanya belajar membangun model, tetapi juga memahami keterbatasan model, pentingnya kualitas data, dan perlunya interpretasi hasil secara kritis, sehingga kegiatan ini turut membangun kemampuan berpikir ilmiah dan literasi kecerdasan buatan. Solusi ini diharapkan menjawab permasalahan utama mitra terkait keterbatasan akses

pembelajaran *Machine Learning* yang praktis, minimnya pengalaman proyek berbasis kecerdasan buatan, serta belum tersedianya portofolio AI/ML siswa, sekaligus menghasilkan modul pelatihan yang dapat digunakan kembali oleh sekolah mitra.

2.2 Target Luaran

Target luaran dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun untuk menjawab permasalahan mitra secara terukur dan berdampak. Adapun target luaran dari program ini meliputi:

2.2.1 Luaran Produk/Jasa

- a) Peningkatan kompetensi siswa melalui pelatihan praktis *Machine Learning* dan *Computer Vision* berbasis studi kasus klasifikasi citra daun tanaman.
- b) Modul pelatihan *Machine Learning* dan *notebook Google Colab* beserta aplikasi prediksi sederhana berbasis *Streamlit* yang dapat menjadi bahan ajar tambahan di sekolah mitra.

2.2.2 Luaran Artikel Ilmiah dan Dokumentasi

– ‘

- a) Laporan Kegiatan dalam bentuk hard file dan soft file yang memuat seluruh proses pelaksanaan kegiatan.
- b) Kuesioner Evaluasi Pembelajaran untuk mengukur efektivitas pelatihan terhadap peningkatan kompetensi siswa.
- c) Dokumentasi hasil mini project siswa berupa proyek klasifikasi citra daun yang dikembangkan selama workshop.
- d) Poster kegiatan PKM dalam format A2 sebagai media informasi dan diseminasi pada tahap monitoring dan evaluasi.
- e) Publikasi Ilmiah berupa satu artikel ilmiah yang ditargetkan untuk diterbitkan di jurnal pengabdian masyarakat bereputasi (minimal memiliki ISSN dan terindeks dalam portal seperti Sinta).

BAB 3

LANDASAN TEORI

3.1 Machine Learning dalam Pendidikan Kejuruan

Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar pada kebutuhan kompetensi tenaga kerja di bidang digital. Kondisi ini mendorong institusi pendidikan di berbagai jenjang, termasuk pendidikan vokasional, untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan tuntutan industri yang kian berorientasi pada kecerdasan buatan dan pengolahan data. Nadzinski et al. [1] menyatakan bahwa meningkatnya permintaan tenaga kerja yang terampil di bidang data science dan machine learning menciptakan kesenjangan serius di pasar kerja global, dan kesenjangan ini mendesak dunia pendidikan untuk segera bertindak melalui pengajaran keterampilan tersebut di semua jenjang secara efektif dan mutakhir.

Machine Learning atau ML merupakan bagian dari Artificial Intelligence yang memanfaatkan algoritma komputasi untuk melatih sistem secara berulang dari data tanpa memerlukan pemrograman eksplisit pada setiap instruksi [2], [3]. Pendekatan pembelajaran dalam ML terbagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, *supervised learning*, yaitu model yang bekerja dengan melatih algoritma menggunakan data berlabel sehingga sistem mampu mempelajari pola dan memberikan prediksi yang akurat terhadap data baru. Pendekatan ini umumnya digunakan untuk tugas regresi maupun klasifikasi. Kedua, *unsupervised learning*, yakni model yang menganalisis data tanpa label untuk menemukan pola tersembunyi dan mengelompokkan titik-titik data yang memiliki kemiripan. Ketiga, *reinforcement learning*, yaitu pendekatan yang memungkinkan sistem belajar melalui coba-coba dengan berinteraksi terhadap lingkungan untuk mengambil keputusan yang memaksimalkan hasil secara kumulatif. Dalam konteks workshop ini, paradigma yang digunakan adalah *supervised learning* dengan tugas klasifikasi citra daun tanaman.

Relevansi penguatan kompetensi ML di tingkat pendidikan kejuruan telah dikonfirmasi oleh berbagai penelitian. Nadzinski et al. [1] menegaskan bahwa pengajaran data science dan machine learning di lembaga pendidikan kejuruan atau *Vocational Education and Training* sama pentingnya dengan pengajaran di jenjang universitas, karena pasar data membutuhkan berbagai profil pekerjaan dari berbagai subdomain dan level kualifikasi. Ketersediaan program pembelajaran ML di sekolah kejuruan memperluas pilihan karier siswa sekaligus melayani kebutuhan industri secara langsung. Perez et al. [4] yang mengkaji inovasi kurikulum di tiga SMK di Indonesia menemukan bahwa implementasi konten digital modular, pembelajar-

an berbasis proyek, dan platform *blended learning* secara signifikan meningkatkan keterlibatan siswa dan kompetensi di bidang analisis data, komputasi awan, dan kolaborasi digital. Temuan ini menunjukkan bahwa siswa SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak yang telah memiliki dasar pemrograman dan logika komputasi memiliki bekal yang memadai untuk diperkenalkan pada konsep dan praktik machine learning secara terstruktur.

3.2 Computer Vision dan Klasifikasi Citra Daun Tanaman

Computer Vision merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis informasi visual dari dunia nyata dalam bentuk gambar atau video. Salah satu arsitektur *deep learning* yang paling dominan dan terbukti efektif dalam tugas-tugas computer vision adalah *Convolutional Neural Network* atau CNN. Lu et al. [5] menjelaskan bahwa CNN pada dasarnya tersusun dari tiga jenis lapisan utama yang bekerja secara hierarkis. Lapisan konvolusi bertugas mengekstraksi fitur visual dari gambar masukan menggunakan prinsip korelasi lokal, di mana lapisan dangkal menangkap informasi tepi dan tekstur sederhana, lapisan menengah mengidentifikasi pola tekstur yang lebih kompleks, dan lapisan dalam mengekstraksi representasi semantik tingkat tinggi. Lapisan *pooling* kemudian melakukan *sampling* untuk mempertahankan informasi penting dari peta fitur sambil membuat model tidak sensitif terhadap pergeseran, rotasi, dan perubahan skala pada gambar. Lapisan *fully connected* di ujung arsitektur mengintegrasikan seluruh fitur yang telah diekstraksi untuk menghasilkan keputusan klasifikasi akhir.

Dalam konteks deteksi penyakit tanaman, pengenalan visual berbasis pengamatan mata secara tradisional membutuhkan keahlian khusus, bersifat subjektif, dan menyita waktu yang tidak sedikit. Pendekatan machine learning konvensional berbasis fitur tekstur, warna, atau bentuk daun juga memiliki keterbatasan berupa performa yang kurang optimal untuk aplikasi *real-time*. *Deep learning* berbasis CNN hadir sebagai solusi yang mampu mengatasi kelemahan tersebut karena dapat mengekstraksi fitur secara otomatis dari data gambar mentah tanpa memerlukan rekayasa fitur manual [5].

Dataset utama yang digunakan dalam workshop ini adalah PlantVillage, sebuah repositori citra terbuka yang dikembangkan oleh Hughes dan Salathé [6]. Dataset ini berisi lebih dari 54.000 gambar daun tanaman yang terbagi ke dalam 38 kelas kondisi, mencakup kondisi sehat maupun berbagai jenis penyakit pada lebih dari 14 spesies tanaman. Gambar-gambar dalam PlantVillage diambil dalam kondisi latar belakang terkontrol sehingga setiap citra hanya menampilkan satu helai daun tanpa gangguan eksternal. Keunggulan ini menjadikan PlantVillage sebagai

dataset yang sangat sesuai untuk keperluan pembelajaran di tingkat pemula karena telah tersedia secara publik di platform Kaggle, formatnya sudah terstruktur per kelas, dan telah digunakan secara luas sebagai *benchmark* standar dalam penelitian ilmiah tentang klasifikasi penyakit tanaman. Kelas penyakit yang menjadi fokus studi kasus dalam workshop ini mencakup kondisi *Early Blight*, *Late Blight*, *Leaf Mold*, *Bacterial Spot*, dan *Healthy*.

3.3 Prediksi Awal sebagai Pendekatan Deteksi Dini Penyakit Tanaman

Sistem berbasis kecerdasan buatan untuk pengenalan penyakit tanaman pada dasarnya tidak dirancang sebagai pengganti diagnosa ahli, melainkan sebagai alat bantu identifikasi awal atau *screening tool* yang dapat mempercepat proses penanganan sebelum kerusakan meluas. Lu et al. [5] menegaskan bahwa *deep learning* berbasis CNN yang diterapkan pada klasifikasi penyakit daun tanaman berfungsi untuk mendeteksi indikasi visual yang tampak pada permukaan daun sebagai langkah awal dalam rantai pengelolaan kesehatan tanaman. Prediksi yang dihasilkan sistem merupakan penilaian berdasarkan fitur visual yang terlihat, bukan analisis komprehensif atas keseluruhan kondisi fisiologis tanaman.

Penting untuk dipahami bahwa sejumlah jenis gangguan pada tanaman tidak menghasilkan gejala visual yang dapat terdeteksi dari permukaan daun pada fase awal, misalnya busuk akar, infeksi sistemik di batang, atau penyakit yang bermula dari jaringan dalam. Dengan demikian, model klasifikasi yang dibangun dalam workshop ini diposisikan secara ilmiah sebagai instrumen prediksi awal yang membantu mengidentifikasi potensi penyakit berdasarkan ciri-ciri visual pada daun, dengan tingkat keyakinan tertentu yang harus diinterpretasikan secara kritis oleh pengguna. Suthar et al. [3] menjelaskan bahwa dalam evaluasi model machine learning, sejumlah metrik digunakan untuk mengukur seberapa baik sebuah model klasifikasi bekerja. Salah satu metrik yang relevan adalah akurasi, yang secara matematis dinyatakan sebagai rasio antara prediksi yang benar terhadap total keseluruhan sampel pengujian. Selain itu, *confusion matrix* digunakan sebagai representasi yang paling jelas untuk memahami distribusi prediksi benar dan salah dari model berdasarkan kelas-kelas yang ada, mencakup *True Positive*, *True Negative*, *False Positive*, dan *False Negative*.

Pemahaman atas keterbatasan model ini memiliki nilai pedagogis yang penting. Melalui diskusi kritis tentang batas kemampuan sistem, siswa tidak hanya belajar cara membangun model, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan literasi kecerdasan buatan yang semakin dibutuhkan di era transformasi digital.

3.4 Project-Based Learning dalam Pendidikan Vokasional

Project-Based Learning atau PjBL adalah model instruksional yang menempatkan siswa sebagai pelaku aktif dalam proses pembelajaran melalui penyelesaian proyek nyata yang menantang. Model ini pertama kali diusulkan oleh John Dewey pada tahun 1890-an dan sejak saat itu telah dikembangkan serta diterapkan pada berbagai bidang studi dan situasi pembelajaran. Dalam praktiknya, PjBL dilaksanakan dengan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama, memecahkan kasus nyata, atau menjawab pertanyaan dengan kompleksitas tinggi dalam rentang waktu tertentu [7].

Megayanti et al. [7] melalui tinjauan literatur sistematis terhadap sejumlah penelitian empiris menyimpulkan bahwa PjBL terbukti memberikan dampak positif dalam mengembangkan keterampilan siswa kejuruan sesuai kerangka kompetensi abad ke-21. Dampak tersebut mencakup peningkatan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan berkomunikasi, kapasitas kerja sama tim, kreativitas, serta motivasi belajar. Lebih lanjut, PjBL juga terbukti meningkatkan penguasaan konten pengetahuan, keterampilan vokasional produktif, dan kemandirian belajar pada siswa. Chiang dan Lee (2016, dalam [7]) secara spesifik menemukan bahwa penerapan PjBL pada siswa SMK meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan pemecahan masalah secara signifikan dibandingkan metode pembelajaran konvensional.

Handayani et al. [8] dalam penelitian terbarunya di perguruan tinggi vokasional Indonesia menunjukkan bahwa PjBL yang melibatkan komunitas nyata secara signifikan mengembangkan keterampilan kolaborasi, literasi teknologi informasi, serta kecakapan pengambilan keputusan pada mahasiswa generasi Z. Keterampilan kolaborasi tercatat sebagai aspek yang mengalami peningkatan paling besar dengan rata-rata skor yang jauh melampaui nilai netral. Temuan ini menegaskan bahwa PjBL sangat relevan diterapkan pada konteks pendidikan kejuruan yang memang berorientasi pada kompetensi kerja, penyelesaian masalah dunia nyata, dan pembuatan produk nyata yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks workshop Machine Learning ini, pendekatan PjBL diimplementasikan melalui pembagian kelompok kecil yang masing-masing membangun alur kerja ML secara mandiri, mulai dari eksplorasi data hingga pengembangan aplikasi prediksi sederhana.

3.5 Tools Pembelajaran: Google Colab, Kaggle, dan Streamlit

Pemilihan platform dan perangkat yang digunakan dalam kegiatan workshop sangat menentukan aksesibilitas dan efektivitas pembelajaran, terutama di lingkungan dengan keterbatasan infrastruktur seperti sekolah menengah kejuruan.

Han et al. [9] menyebutkan bahwa Google Colab dan Kaggle termasuk platform publik yang telah banyak dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan data science dan machine learning, mengingat keduanya dapat diakses secara gratis melalui browser tanpa memerlukan proses instalasi yang rumit.

Google Colab merupakan platform Jupyter Notebook berbasis *cloud* yang dikembangkan oleh Google dan dapat digunakan secara gratis oleh siapa saja melalui akun Google. Platform ini memungkinkan pengguna untuk menulis dan menjalankan kode Python langsung dari browser, termasuk memanfaatkan akselerasi GPU secara gratis untuk keperluan pelatihan model machine learning. Suthar et al. [3] dalam pelaksanaan workshop ML mereka menggunakan Google Colab sebagai media utama karena platform ini dikenal mampu memberikan pengalaman pengguna yang konsisten, serta menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik melalui *notebook* interaktif yang menggabungkan kode, teks penjelasan, dan visualisasi dalam satu dokumen tunggal.

Kaggle adalah platform data science yang menyediakan ribuan dataset publik berkualitas, termasuk dataset PlantVillage, yang dapat diakses secara gratis dan diintegrasikan langsung ke dalam Google Colab melalui Kaggle API. Suthar et al. [3] menyebutkan bahwa dataset publik dari Kaggle merupakan salah satu sumber data nyata yang penting dan cocok untuk keperluan pembelajaran berbasis proyek, karena memberikan pengalaman kerja dengan data yang relevan dengan aplikasi dunia nyata. Pendekatan berbasis data nyata ini sejalan dengan temuan bahwa paparan peserta didik terhadap data real secara signifikan berkontribusi pada efektivitas pembelajaran dan interaksi antara peserta dengan fasilitator.

Streamlit merupakan *framework* Python yang memungkinkan pengembangan antarmuka aplikasi web interaktif dengan kode yang sangat ringkas dan mudah dipelajari, tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang pengembangan *frontend*. Dengan Streamlit, siswa dapat mengemas model ML yang telah dilatih menjadi aplikasi yang dapat menerima masukan berupa gambar dan menampilkan hasil prediksi secara langsung. Ini memberikan pengalaman *deployment* yang konkret dan menghasilkan produk nyata yang dapat dijadikan portofolio oleh peserta workshop.

3.6 Studi Literatur Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan rangkuman penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan program PKM ini beserta posisi perbedaan dengan kegiatan yang diusulkan.

Tabel 1: Ringkasan Studi Literatur Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Fokus Kajian	Metode	Hasil Utama	Relevansi dengan PKM ini
1	Nadzinski et al. [1]	2023	Pengajaran ML dan data science di pendidikan vokasional, survei siswa VET	Survei dan tinjauan kurikulum	Kebutuhan ML di VET sangat tinggi namun implementasi terstruktur masih sangat terbatas	Landasan pentingnya pelatihan ML di SMK
2	Lu et al. [5]	2021	Tinjauan CNN untuk klasifikasi penyakit daun tanaman	Tinjauan sistematis	CNN adalah pendekatan terbaik saat ini untuk deteksi penyakit visual pada tanaman	Dasar teknis penggunaan CNN pada studi kasus workshop
3	Megayanti et al. [7]	2020	Efektivitas PjBL di pendidikan vokasional	Tinjauan literatur sistematis	PjBL terbukti meningkatkan keterampilan abad ke-21 siswa SMK secara positif	Justifikasi penggunaan PjBL sebagai metode workshop
4	Handayani et al. [8]	2026	PjBL untuk keterampilan abad ke-21 mahasiswa vokasi Indonesia	Studi empiris kuantitatif	PjBL meningkatkan kolaborasi, literasi TIK, dan kecakapan kerja lulusan vokasi	Konfirmasi relevansi PjBL di konteks vokasional Indonesia
5	Han et al. [9]	2022	Sistem pelatihan online ML berbasis Jupyter Notebook	Pengembangan sistem	Google Colab dan Kaggle layak dimanfaatkan namun memerlukan penyesuaian untuk konteks pendidikan	Justifikasi pemilihan Google Colab dan Kaggle sebagai tools workshop

No	Peneliti	Tahun	Fokus Kajian	Metode	Hasil Utama	Relevansi dengan PKM ini
6	Suthar et al. [3]	2022	Modul interaktif berbasis data nyata untuk pendidikan data science	Pengembangan modul dan studi kasus	Modul berbasis data nyata meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mahasiswa secara praktis	Pendekatan desain modul workshop berbasis data nyata
7	Perez et al. [4]	2025	Inovasi kurikulum dan pembelajaran berbasis teknologi di SMK Indonesia	Studi kasus kualitatif	Konten digital modular dan PjBL meningkatkan kompetensi digital siswa SMK secara signifikan	Konteks lokal Indonesia untuk penguatan kompetensi digital siswa SMK

3.7 Posisi dan Kebaruan Penelitian

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi beberapa celah yang belum terjawab oleh literatur yang ada. Penelitian-penelitian tentang CNN dan dataset PlantVillage pada umumnya berpusat pada optimasi performa model dalam konteks riset, tanpa mempertimbangkan bagaimana teknologi tersebut dapat ditransferkan kepada peserta didik di tingkat menengah yang baru mengenal konsep kecerdasan buatan. Di sisi lain, kajian-kajian tentang PjBL di SMK masih terbatas pada domain keterampilan teknis umum dan belum menyentuh ranah machine learning maupun computer vision secara langsung. Inisiatif pengajaran ML di lembaga vokasional yang telah terdokumentasi dengan baik, seperti proyek VALLENCE di Eropa yang diulas oleh Nadzinski et al. [1], belum diadaptasi ke dalam konteks Indonesia dengan studi kasus yang relevan secara lokal.

Kebaruan program PKM ini terletak pada perpaduan tiga elemen yang belum pernah disatukan dalam satu program pelatihan SMK di Indonesia secara bersamaan. Elemen pertama adalah pendekatan PjBL yang terstruktur dan telah terbukti efektif di konteks vokasional Indonesia. Elemen kedua adalah studi kasus machine learning terapan berbasis computer vision dengan konteks pertanian lokal, yaitu deteksi penyakit tanaman melalui analisis citra daun menggunakan dataset PlantVillage. Elemen ketiga adalah pemanfaatan ekosistem tools berbasis *cloud* yang sepenuhnya gratis dan dapat direplikasi secara mandiri oleh peserta setelah workshop berakhir, sehingga dampak pembelajaran tidak berhenti pada hari pelaksanaan

semata. Program ini secara strategis menjembatani kesenjangan antara kemampuan pemrograman dasar yang sudah dimiliki siswa RPL dengan kompetensi kecerdasan buatan yang semakin dibutuhkan industri teknologi digital.

BAB 4

METODE PELAKSANAAN

4.1 Tahapan Solusi

Uraikan tahapan-tahapan kegiatan.

4.2 Metode Pendekatan

Jelaskan metode pendekatan yang digunakan.

4.3 Partisipasi Mitra

Uraikan bentuk partisipasi mitra.

4.4 Evaluasi dan Keberlanjutan Program

Jelaskan cara mengevaluasi program.

BAB 5

BIAYA DAN JADWAL PKM

5.1 Anggaran Biaya

Total anggaran dana maksimal Rp 7.500.000.

Tabel 2: Ringkasan Anggaran Biaya PKM

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Gaji dan Upah (Maks 25%)	
2	Bahan Habis Pakai dan Peralatan (Maks 25%)	
3	Perjalanan (Maks 15%)	
4	Lain-lain (Maks 35%)	
Jumlah		

5.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 3: Jadwal Kegiatan PKM

No	Nama Kegiatan	1	2	3	4	5	6
1	Kegiatan 1	x					
2	Kegiatan 2		x	x			
3	Kegiatan 3				x	x	
4	Pelaporan						x

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. Nadzinski and B. Gerazov, "Data Science and Machine Learning Teaching Practices with Focus on Vocational Education and Training," 2023. DOI: [10.15388/infedu.2023.28](https://doi.org/10.15388/infedu.2023.28)
- [2] D. O. Obada, "Teaching Basic Concepts in Machine Learning to Engineering Students: A Hands-on Approach," 2024.
- [3] K. Suthar and T. Mitchell, "Real Data and Application-based Interactive Modules for Data Science Education in Engineering," 2022.
- [4] I. Kurikulum, B. Teknologi, and K. Digital, "Curriculum Innovation and Technology Based Learning for Digital Skills in Vocational Education," Vol. 4, no. 1, pp. 94–104, 2025.
- [5] J. Lu and L. Tan, "Review on Convolutional Neural Network (CNN) Applied to Plant Leaf Disease Classification," Pp. 1–18, 2021.
- [6] D. P. Hughes and M. Salathé, "An Open Access Repository of Images for Computer-aided Diagnosis of Plant Diseases," *arXiv preprint arXiv:1511.08060*, 2015.
- [7] T. M. Derkach, E Sulistiyo, and S. C. Wibawa, "Project-based Learning Efficacy in Vocational Education: Literature Review," 2020. DOI: [10.1088/1757-899X/830/4/042075](https://doi.org/10.1088/1757-899X/830/4/042075)
- [8] A. Handayani, W. K. Wienanda, and W. Winarto, *Project-based Learning to Develop the 21st-Century Skills for Vocational College Students*. Atlantis Press SARL, 2026, ISBN: 9782384765638. DOI: [10.2991/978-2-38476-563-8](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-563-8)
- [9] S. Han, W. Wang, and X. Lu, *MLadder: An Online Training System for Machine Learning and Data Science Education*. Association for Computing Machinery, 2022, pp. 4862–4866, ISBN: 9781450392365. DOI: [10.1145/3511808.3557201](https://doi.org/10.1145/3511808.3557201)

Lampiran A. Jadwal Kegiatan

No	Nama Kegiatan	1	2	3	4	5	6
1	Studi pendahuluan dan survei kebutuhan ke SMKN 2 Cimahi	✓					
2	Koordinasi dengan mitra dan penetapan jadwal pelaksanaan	✓					
3	Pengembangan modul pembelajaran ML dan bahan ajar	✓	✓				
4	Persiapan dataset PlantVillage dan konfigurasi Google Colab		✓				
5	Uji coba modul dan revisi materi		✓				
6	Pelaksanaan Workshop Sesi I: Konsep ML, CNN, dan Dataset			✓			
7	Pelaksanaan Workshop Sesi II: Implementasi Model dan Streamlit			✓			
8	Evaluasi dan pengolahan data hasil workshop				✓		
9	Penyusunan draft laporan kemajuan				✓	✓	
10	Penyusunan laporan akhir dan artikel ilmiah					✓	✓
11	Pengumpulan laporan akhir						✓

Lampiran B. Susunan Organisasi Tim dan Pembagian Tugas

No	Nama / NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Muharoh /	Universitas Logistik dan Bisnis Internasional	Teknik Informatika	
2	Mandra /	Universitas Logistik dan Bisnis Internasional	Teknik Informatika	
3	Syafei /	Universitas Logistik dan Bisnis Internasional	Teknik Informatika	

No	Nama	Uraian Tugas
1	Muharoh (Ketua)	Koordinasi tim, perencanaan program, pengembangan modul utama, komunikasi dengan mitra, dan penyusunan laporan
2	Mandra (Anggota 1)	Pengembangan materi teknis ML dan CNN, persiapan lingkungan Google Colab dan dataset PlantVillage, serta fasilitasi sesi I workshop
3	Syafei (Anggota 2)	Pengembangan modul Streamlit dan deployment, fasilitasi sesi II workshop, monitoring evaluasi, dan dokumentasi kegiatan

Lampiran C. Justifikasi Anggaran

Lampiran D. Biodata Ketua dan Anggota Tim

Biodata Ketua

A. Identitas Diri

B. Riwayat Pendidikan

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

C.1 Pendidikan/Pengajaran

C.2 Penelitian

C.3 Pengabdian Kepada Masyarakat

C.4 Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal

Bandung,

2026

Muharoh, ...

NIDN.

Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

B. Riwayat Pendidikan

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

C.1 Pendidikan/Pengajaran

C.2 Penelitian

C.3 Pengabdian Kepada Masyarakat

C.4 Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal

Bandung,

2026

Mandra, ...

NIDN.

Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

B. Riwayat Pendidikan

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

C.1 Pendidikan/Pengajaran

C.2 Penelitian

C.3 Pengabdian Kepada Masyarakat

C.4 Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal

Bandung,

2026

Syafei, ...

NIDN.

Lampiran E. Surat Pernyataan Ketua Pengusul

SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muharoh, ...
NIDN :
Pangkat/Golongan :
Jabatan Fungsional :
Program Studi : Sarjana Terapan Teknik Informatika
Perguruan Tinggi : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM saya dengan judul:

“Workshop Machine Learning untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra Daun bagi Siswa SMK Negeri/Swasta di Kota Cimahi”

yang diusulkan untuk tahun anggaran 2026 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya.

Bandung, 2026

Mengetahui,

Ketua LPPM ULBI

Yang Menyatakan,

NIP/NIDN.

Muharoh, ...
NIDN.

Lampiran F. Catatan Harian (Logbook)

No	Tanggal	Kegiatan yang Dilakukan	Keterangan / Hasil
1		Studi pendahuluan dan persiapan administrasi	
2		Koordinasi dengan pihak mitra SMKN 2 Cimahi	
3		Pengembangan modul pembelajaran sesi I	
4		Pengembangan modul pembelajaran sesi II	
5		Uji coba modul dan revisi	
6		Pelaksanaan Workshop Sesi I	
7		Pelaksanaan Workshop Sesi II	
8		Evaluasi dan pengolahan data	
9		Penyusunan laporan kemajuan	
10		Penyusunan laporan akhir	
11		Pengumpulan laporan akhir	
12			
13			
14			
15			

Lampiran G. Surat Pernyataan Kesediaan Kerjasama dari Mitra

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA
DALAM PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Sekolah
Instansi : SMK Negeri 2 Cimahi
Alamat : Jl. . . . , Cimahi
Telepon/HP :

Menyatakan bersedia untuk berkerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul:

“Workshop Machine Learning untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra Daun bagi Siswa SMK Negeri/Swasta di Kota Cimahi”

yang dilaksanakan oleh:

Nama Ketua : Muharoh, . . .
NIDN :
Institusi : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Bersama ini dinyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi,

2026

Kepala SMKN 2 Cimahi
NIP.

Lampiran H. Surat Kuasa

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muharoh, ...
NIDN :
Jabatan : Ketua Pengusul PKM
Perguruan Tinggi : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**.

Memberikan kuasa penuh kepada:

Nama :
NIP/NIK :
Jabatan :
Perguruan Tinggi : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**.

Untuk dan atas nama **Pemberi Kuasa** melakukan pengambilan dana hibah PKM Internal ULBI tahun 2026 atas nama program pengabdian kepada masyarakat dengan judul:

“Workshop Machine Learning untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra Daun bagi Siswa SMK Negeri/Swasta di Kota Cimahi”

pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

2026

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

NIP/NIK.

Muharoh, . . .
NIDN.

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1. Gaji dan Upah (Maks 25% = Rp 1.875.000)				
1.1	Honorarium fasilitator workshop (2 sesi)	2 sesi		
1.2	Honorarium asisten teknis	1 orang		
Subtotal				
2. Bahan Habis Pakai dan Peralatan (Maks 25% = Rp 1.875.000)				
2.1	Modul pembelajaran ML (cetak)	eks		
2.2	Sertifikat peserta dan panitia	lembar		
2.3	Alat Tulis Kantor (ATK)	paket		
2.4	Konsumsi peserta workshop (2 sesi)	porsi		
2.5	Spanduk dan materi promosi	buah		
Subtotal				
3. Perjalanan (Maks 15% = Rp 1.125.000)				
3.1	Transport PP tim ke SMKN 2 Cimahi (survei awal)	kali		
3.2	Transport PP tim ke SMKN 2 Cimahi (pelaksanaan, 2 sesi)	kali		
3.3	Transport PP tim ke SMKN 2 Cimahi (evaluasi)	kali		
Subtotal				
4. Lain-lain (Maks 35% = Rp 2.625.000)				
4.1	Publikasi artikel ilmiah	paket		
4.2	Dokumentasi foto dan video kegiatan	paket		
4.3	Penggandaan laporan kemajuan dan laporan akhir	eks		
4.4	Biaya komunikasi dan administrasi	bulan		
Subtotal				
TOTAL				Rp 7.500.000

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Muharoh, ...
2	Jenis Kelamin	
3	Jabatan Fungsional	
4	NIP/NIK/NIDN	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	
6	E-mail	
7	Nomor Telepon/HP	
8	Alamat Kantor	Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
9	Nomor Telepon/Faks Kantor	
10	Mata Kuliah yang Diampu	1. 2. 3.

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk–Lulus			
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			
Nama Pembimbing			

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1			
2			

No	Judul Penelitian	Sumber Dana	Tahun
1			
2			

No	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Sumber Dana	Tahun
1			

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Tahun
1			

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Mandra, ...
2	Jenis Kelamin	
3	Jabatan Fungsional	
4	NIP/NIK/NIDN	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	
6	E-mail	
7	Nomor Telepon/HP	
8	Alamat Kantor	Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
9	Nomor Telepon/Faks Kantor	
10	Mata Kuliah yang Diampu	1. 2.

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk–Lulus			
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			
Nama Pembimbing			

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1			

No	Judul Penelitian	Sumber Dana	Tahun
1			

No	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Sumber Dana	Tahun
1			

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Tahun
1			

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Syafei, ...
2	Jenis Kelamin	
3	Jabatan Fungsional	
4	NIP/NIK/NIDN	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	
6	E-mail	
7	Nomor Telepon/HP	
8	Alamat Kantor	Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
9	Nomor Telepon/Faks Kantor	
10	Mata Kuliah yang Diampu	1. 2.

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk–Lulus			
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			
Nama Pembimbing			

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1			

No	Judul Penelitian	Sumber Dana	Tahun
1			

No	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Sumber Dana	Tahun
1			

No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Tahun
1			